文章编号:1008-0570(2009)03-3-0107-02

Db_Kad:一种基于网络延迟的 Kademlia 算法

Db_Kad:An Improved Kademlia Algorithm Based On Network Latency

(哈尔滨工业大学计算机网络与信息安全技术研究中心) 宋晓慧 张宏莉 张冬艳 周江涛
SONG Xiao-hui ZHANG Hong-li ZHANG Dong-yan ZHOU Jiang-tao

摘要: 资源定位是影响 P2P(peer to peer)系统性能的关键环节,如何充分利用 Internet 网络运行状态信息,进行 Overlay 节点查询是目前 P2P 设计与应用领域的热点问题之一。本文通过在 Kad 网络资源选择中引入网络延迟参数信息,提出了一种改进的 Kad 算法:Db_Kad。实验表明,改进算法在收敛速度不变的情况下,平均查询速度提高了 8%。

关键词: P2P; DHT; Kademlia; 网络延迟; 覆盖网络
中图分类号: TP393 **文献标识码:** A

Abstract: Resource location is a key part in P2P (peer to peer) system performance. How to make full use of Internet real time running information to locate nodes in Overlay network has become a hot spot in current P2P design and application areas. In this paper, we introduce network latency information into the existing Kad routing algorithm. Through introducing a network latency parameter, we proposed an improved Kad algorithm: Db_Kad. The experimental results show that the Db_Kad algorithm which keeping the convergence rate unchanged has improved the average query speed by 8 percent.

Key words: P2P; DHT; Kademlia; Network Latency; Overlay network

技术创新

1 概述

作为 DHT(Distributed Hash Table)的代表性算法,Kademlia(简称 Kad)已广泛应用于 eMule,BitTorrent,Bitspirit 等 P2P 系统中。Kad 对资源的定位能够在 O(logn)的覆盖层跳数内得到响应,其中 n 是系统中节点数。但是这个跳数只是逻辑跳数,由于忽略了参与节点在物理上的邻近性,逻辑上邻近的节点在物理上不一定具有较短的响应时间,因此需要优化资源选择决策,以进一步提高 P2P 性能。

2 Kademlia 协议简介

2.1 节点状态及节点距离度量

Kademlia 协议规定每个节点都用一个 160bit 的 hash 值作为标志符,称为该节点的 ID 值。所有信息均以<key, value>的哈希表条目形式加以存储,这里的 key 也是一个 160bit 的标识符。由此可以看出,节点 ID 和条目中的 key 具有某种相似性。事实上,节点的 ID 值决定了哪些<key,value>条目可以存储在该节点上:任一<key, value>条目,依据其 key 的具体取值,该条目将被复制并存放在节点 ID 距离 key 值最近的 k 个节点上。参数 k 是考虑到整个 Kad 系统的稳定性而引入的冗余,在 BitTorrent 中 k 取值 20。

Kademlia 采用异或(XOR)运算来衡量节点间距离,对于 ID 值分别为 x 和 y 的两个节点,它们的距离 d (x,y)=x XOR y。Kademlia 通过这种独特的距离度量机制,建立了一种全新的 DHT 拓扑结构,其路由表的配置信息不会随着关键字的查找而自动传播,利于节约带宽资源。

2.2 路由表-K 桶

Kademlia 中每个节点维护了 logN 个表 (N 为节点总数,Kademlia 默认 logN=160),对于第 i(0≤i < 160)个表,此表中保存着和该节点距离为 2^i~2^{i+1} 的 k 个节点的信息 (节点 ID, IP 地址,UDP 端口)。这些表称为 k-bucket。其中 k 是系统可变参数,其取值原则为:"在当前规模的 Kad 网络中,令 k 个节点同时不在线的几率为 0" (如 k=20)。如表 1 所示。

K桶序号	距离	邻居节点信息数据	K桶最大信息数
0	$[2^0,2^1)$	(IP address,UDP port,Node ID)$_{0,1}$ …… (IP address,UDP port,Node ID)$_{0,k}$	1
1	$[2^1,2^2)$	(IP address,UDP port,Node ID)$_{1,1}$ …… (IP address,UDP port,Node ID)$_{1,k}$	2
……	……	……	……
159	$[2^{159},2^{160})$	(IP address,UDP port,Node ID)$_{159,1}$ …… (IP address,UDP port,Node ID)$_{159,k}$	k

表 1 Kademlia 路由表-K 桶结构

Table 1 routing table of Kademlia -K bucket

2.3 Kad 查找算法

在 Kad 中,通过调用 Node lookup(节点查找)找到距离给定 ID 最近的 k 个节点。

设节点 x 是查询发起节点;t 为查找目标 ID;k 为 K 桶最大信息数;α 为系统范围内的并发参数(BitTorrent 中 α=3)。查找过程如下:

1)x 从自己最近的 k-bucket 里面取出 k 个 ID 值距离目标节点最近的节点,并选取其中的 α 个进行 FIND_NODE RPC (Remote Procedure Call) 操作。如果这个 K 桶中的信息少于 k 个,则从附近多个桶中选择距离最接近的总共 k 个节点。

2) 接收到查询操作的每个节点,如果发现自己就是目标节点 t,则将自己的(IP, UDP port, ID)信息返回给 x;否则测量自己到 x 的距离,并从对应的 K 桶中选择 k 个节点的信息返回给 x。

3) x 从目前已知的 k 个最接近目标的节点中,再次取出 α 个还没有查询的进行 FIND_NODE RPC 操作(不必等前一步所有的 α 个 RPC 都返回之后才开始)。没有迅速响应的节点将被排除考虑之列,直到其响应。

4)查询结束条件:发送者已经向 k 个最近的节点发送了查

宋晓慧: 硕士

询,并且得到了响应。

3 Db_Kad: 改进的 Kad 算法

3.1 Db_Kad 结构设计

Db_Kad 沿用了 BitTorrent 中 Kad 算法的红黑树[4]存储结构(rbt: red black tree)。

红黑树是一种每个节点都有红黑两种颜色的自平衡二叉查找树,是一种典型的数据存储结构。它可以在 O(logn)时间内完成查找、插入和删除,n 是树中元素的数目。

在 Db_Kad 中,仍用原 Kad 算法中的 find_rbt(输入节点树)来存储被查询者返回的中间结果,并作为下次查询的输入信息。

同时,本文新建了一棵 delay_rbt(节点延迟信息树),存储查询中间结果的时延信息。查询发起者将中间节点返回的结果,以<key, value>的形式,按照时延大小排序,并插入该红黑树。其中 key 为节点 IP,value 等于该节点到查询发起者的时延。对于时延未知的节点,默认其时延值为 5000ms。并由一个后台线程负责完成对其时延的测量,并实时更新 delay_rbt。

Db_Kad 引入了一个平衡参数 N–即逻辑距离信息与网络延迟信息之间的一个平衡因子。N 的取值范围是 [1,2,3,……20]。其含义为:从距离目标逻辑距离最近的 N 个节点中,选择时延小的节点优先进行查询。

当 N=1 时,表示只选择距离查询发起者逻辑距离最接近的一个节点发起查询。此时 Kad 算法退化为改进之前的 Kad 算法。当 N>1 时,表示从与查询发起者逻辑距离接近的前 N 个节点中选择时延小的节点进行查询。

3.2 Db_Kad 查找算法

设节点 x 是查询发起节点;t 为查找节点 ID;k 为 K 桶最大信息数;q 为并发线程数。

Db_Kad 按照如下迭代操作步骤进行节点查找:

1)x 计算到 t 的距离:d(x,t) = x XOR t。

2)x 从最近 K 桶中取出 k 个节点的信息,将这 k 个节点按照距离目标 t 的距离插入到输入红黑树 find_rbt 中,然后由 q 个线程同时发起 FIND_NODE 操作。如果这个 K 桶中的信息少于 k 个,则从附近多个桶中选择节点 ID 最接近 d 的总共 k 个节点。

3)对接收到查询操作的每个节点,如果发现自己就是目标 t,则回答自己是最接近 t 的;否则测量自己到 t 的距离,并从自己对应的 K 桶中选择 k 个节点的信息返回给 x。

4)查询者接收到应答消息后,将返回节点插入 find_rbt 和 delay_rbt。对于时延未知的节点,默认其时延值等于 5000ms,并由后台线程完成其时延测量。

5)查询者从 find_rbt 中选出当前离目标逻辑距离最近的 N 个节点。并选择这 N 个节点中时延最小的一个作为下一个查询对象。

6)查询者通过重复上述查找操作,直到查找到目标节点 t,或者没有比当前已知的距离 t 更近的节点被返回。

4 Db_Kad 性能测试及结果分析

本文在实际网络中,对改进后的 Db_Kad 进行了测试。操作系统采用的是 Red Hat Enterprise Linux AS 4.0;内核版本为 2.6.9–5.ELsmp;物理内存大小为 4G;采用了 4 个 Intel Xeon 3.20GHz 的处理器;自适应网卡为 10M/100M。

在实验过程中,通过调节平衡参数 N,来观察 Db_Kad 算法在考虑了网络时延信息后对查找性能的改进。本文对 1≤N≤20 的情况进行了实验。分别在不同时间段,对热门关键字 music 进行了 20 次查询。并对查询数(Q)、命中的文件数(R)、搜索总用时(T)、以及平均查询速度(Avg)进行了统计。考虑到网络的实时性对某一次实验结果造成的偏差,本文将 20 个实验结果进行了平均值运算。

图 1 给出了平衡参数 N 取不同值时,平均查询速度的变化图。其中,横坐标表示参数 N 的取值。纵坐标表示在 N 取不同值时,平均每个查询需要的时间(单位:ms/query)。由实验结果可以看出,改进后的 Db_Kad,平均查询速度随着 N 值的增大而逐渐下降。这是由于 N 代表可供选择的最小时延节点的范围,Db_Kad 算法每次都从 N 个节点中选取时延最小的节点进行查询,因此随着 N 取值范围的增大,每个查询的速度呈逐渐降低的趋势。

图 2 显示了平衡参数 N 取不同值时,返回 100 个查询结果所需发起的查询次数。经过对测试数据的分析不难看出,当 N 取值较小时,query 次数呈稳定趋势。但是随着 N 值的增大,获得同样数量的查询结果所需要的 query 次数呈增加趋势。由 Kademlia 协议可知,随着 N 值的增大,会使被查询节点距离目标节点的逻辑距离较远,影响了收敛速度,使 query 数目增加。实验结果表明,当 N 取值较小(N≦6)时,收敛速度较快。

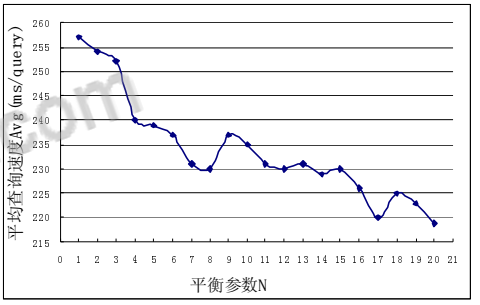

图 1 N 取不同值时平均查找速度变化图

Fig.1 average query speed when N is different

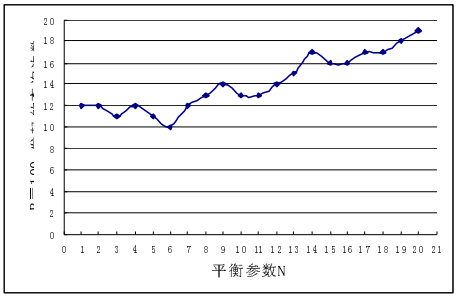

图 2 N 取不同值时,返回 100 个查询结果所需发起的查询次数

Fig.2 query numbers of 100 returns when N is different.

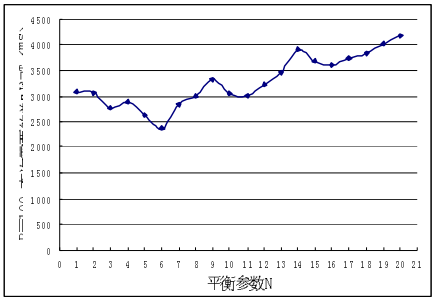

图 3 N 取不同值时,命中 100 个查询结果所需查询总时间

Fig.3 total time consuming of 100 returns when N is different

(下转第 61 页)

http://www.ixueshu.com

息。服务器对客户端进行认证成功后，双方的通信参数协商基本完成，双方根据协商好的 pre-master-key，分别采用相同的约定的计算方法计算主密钥 master-key 以及其他参数，并得出一致的结果。

(4)第四阶段 结束阶段

客户端发送 Change Cipher Spec 消息启动新的加密参数，并对 Finished 消息进行加密，服务器收到后也同样发送 Change Cipher Spec 和 Finished 消息。至此，所有的协商工作均已经完成，就可以开始应用数据的发送。

4 安全性分析

SSL 协议记录层的安全性主要基于来自握手层协商的会话密钥的安全性。因此，对 SSL 协议的安全性分析主要集中在对握手协议的分析。这里不对原 SSL 协议的安全性进行分析，只对改进后的协议所增强的安全性进行描述。

在服务器发 Finished 消息之前增加了对属性证书的验证，由于属性证书和身份证书是相互关联的，所以属性证书验证的前提是身份证书的验证，然后确定发放属性证书机构的可信度、证书签名是否有效、证书是否过期，并且更重要的是确定用户的身份是否与证书声明的拥有者身份一致。最后，应用程序检查属性证书中的内容，以确定是否允许此用户存取所需的资源及服务。通过这个 PMI 属性证书的应用，进一步实现了各种资源的分层访问，从而提高了 SSL 协议的安全性。

5 结束语

SSL 协议由于它的简单、安全在如今的网络系统中得到了广泛的应用。针对 SSL 协议访问控制缺陷，2000 年 X.509v4 中提出的 PMI 属性证书为网络安全系统授权的实现提供了一条很好的思路。本文提出的这种基于 PMI 属性证书的 SSL 协议使得 PKI 和 PMI 联合认证，在身份认证的基础上增加了属性的访问控制机制，较好地实现了 SSL 的访问控制。与采用传统的授权管理模式进行访问控制的 SSL 协议相比，该协议与 PMI 相结合对授权管理信息提供了更多的保护功能，授权管理更为灵活。由于篇幅所限，本文没有涉及应用属性证书后 SSL 协议的证书管理问题。

本文作者创新点 在分析传统基于 SSL 协议访问控制机制的基础上，设计了一种基于 PMI 属性证书的 SSL 协议，并描述了改进后的握手协议流程，进行了安全性分析。

参考文献

[1]Alan O Freier, Philip Karlton, Paul C Kocher. The SSL Protocol Version 3.0 [J].Internet Draft 302 IETF, 1996, 2-63

[2]ITU-T Recommendation X.509: the-directory-public key and attribute certificate framework.2000 [S].published by International Telecommunication Union, 2000

[3]David W Chadwick, Alexander Otenko. The PERMIS X.509 role based privilege management infrastructure [J]. Future Generation Computer Systems, 2003, 19(2):277-289

[4]杜鹏，贾晨军，丛军. 基于 PKI 的角色识别访问控制技术初探[J]. 计算机工程，2003，29(6)：137-138

[5]张梅，张红旗，杜学绘. 基于 PKI 的 SSL 协议的描述及安全性分析[J]. 微计算机信息，2006，12-3：51-53

作者简介：任桃（1979-），女，甘肃武威人，硕士研究生，研究方向为信息安全；谢冬青（1965-），男，教授，博士生导师，研究方向为信息安全

Biography：REN Tao (1979-), female, Born in WuWei, GanSu Province, graduate student, research area is information security

（410082 长沙 湖南大学软件学院）任 桃 谢冬青

(Software school of Hunan University, Changsha, 410082) REN Tao XIE Dong-qing

通讯地址：（410082 长沙 湖南大学软件学院）任 桃

(收稿日期:2009.02.13)(修稿日期:2009.03.15)

（上接第 108 页）

图 3 表示平衡参数 N 取不同值时，命中 100 个查询结果所需查询总时间。由于查询总时间等于平均查询速度与 query 次数的乘积，因此，当 N 取值较小（N≦6），query 次数较稳定，查询总时间较小；随着 N 的增大，query 数目增加，查询总时间增加。

5 结论

总体上，改进后的 Db_Kad 算法，在收敛速度不变的情况下（当 N=6），平均查询速度提高了 8%。

本文作者创新点：提出了一种基于网络延迟信息的 Kademlia 算法：Db_Kad。通过在 Kad 网络资源选择中引入网络延迟参数信息，改善了原算法存在的物理网络和逻辑(Overlay)网络结构不匹配的问题。在收敛速度不变的情况下，平均查询速度提高了 8%。

项目经济效益：100 万元

参考文献

[1] 刘华春. P2P 网络的分类以及关键技术分析 [J]. 微计算机信息. 2008, 3-3: 112-114.

[2]Maymounkov P, Maziere D. Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric. In: Proc. Of the 1st Int'l Workshop on Peer-to-Peer Systems(IPTPS 2002). 2002.

[3] 李运娣,冯勇,基于 DHT 的 P2P 搜索定位技术研究,计算机应用研究,2006(10).

[4] http://www.indopedia.org/Red-black_tree.html

作者简介：宋晓慧（1983-），女，汉族，硕士，哈尔滨工业大学，主研方向：对等网络；张宏莉(1973-)，女，教授，博士生导师；张冬艳(1975-)，女，副教授，硕士生导师。周江涛（1981-），男，硕士，哈尔滨工业大学，主研方向：网络信息安全。

Biography: SONG Xiao-hui (1983-),female, Nationality: Han, master, Harbin Institute of Technology, research area: peer-to-peer network.

（150001 哈尔滨 哈尔滨工业大学计算机网络与信息安全技术研究中心）宋晓慧 张宏莉 张冬艳 周江涛

(National Key Lab on Computer Context Information Security, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001) SONG Xiao-hui ZHANG Hong-li ZHANG Dong-yan ZHOU Jiang-tao

通讯地址：（100029 北京市朝阳区裕民路甲 3 号 A502） 宋晓慧

(收稿日期:2009.02.13)(修稿日期:2009.03.15)

《现场总线技术应用 200 例》已出版，
每册定价 55 元(含邮资)，汇至
地址：北京海淀区皂君庙 14 号院鑫雅苑 6 号楼 601 室
微计算机信息 邮编：100081
电话：010-62132436 010-62192616（T/F）

知网查重限时 7折 最高可优惠 120元
本科定稿，硕博定稿，查重结果与学校一致
立即检测

免费论文查重：http://www.paperyy.com
3亿免费文献下载：http://www.ixueshu.com
超值论文自动降重：http://www.paperyy.com/reduce_repetition
PPT免费模版下载：http://ppt.ixueshu.com